四川丰元机械制造有限公司“5·21”物体打击事故调查报告

2023年5月21日，四川丰元机械制造有限公司发生1起烘烤炉窑闪爆致砖墙崩塌物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失114万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的相关规定，洪雅县人民政府成立了由县应急局牵头，县公安局、县总工会、县经信局、洪雅经开区管委会相关人员组成的“5·21”物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，围绕本次事故的直接和间接原因及监管方面存在的问题，制定了专门的调查清单，列举了安全责任落实、现场监督管理、安全教育培训、岗位操作规程4个大项、12个具体问题，召开分析会3次，开展现场复勘2次，查阅相关资料17卷，调取现场监控影像1份，调查询问和谈话12人次，制作调查询问笔录7份，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位有关责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下。

一、基本情况

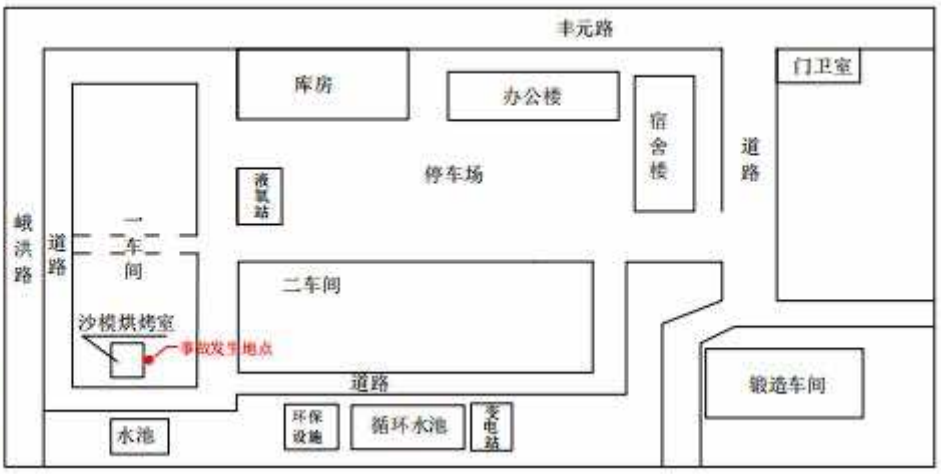
（一）企业基本情况

四川丰元机械制造有限公司（以下简称丰元机械），成立于2003年，注册资本1.515亿元，公司地址：四川洪雅经济开发区丰元路2号 ，统一社会信用代码：91511423789116747K，经营范围：锻件及粉末冶金制品销售、黑色金属铸造、金属材料制造、生产性废旧金属回收、通用零部件制造等，从业人员178人，总经理：崔建强。公司共有一车间、二车间、铸造车间等车间，事故发生在一车间烘烤炉窑部位。

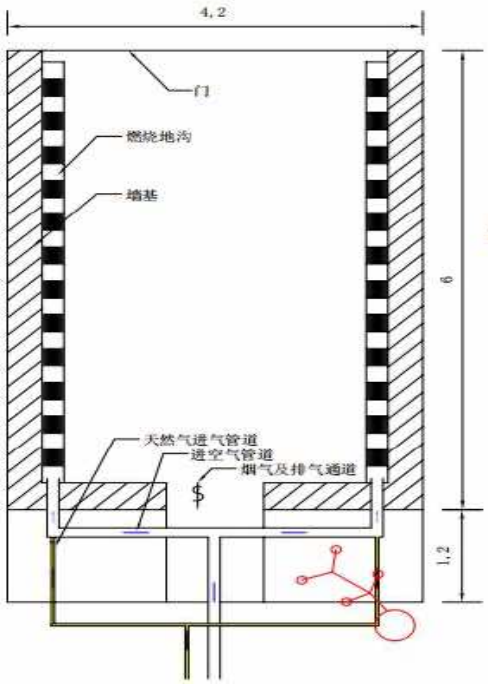
（二）一车间烘烤炉窑基本情况

事发烘烤炉窑位于公司一车间，2021年9月建造，2022年3月投入使用。烘烤炉窑长6m、宽4.2m、高4m，门南向开，砖混结构，为可密闭有限空间，使用天然气明火燃烧加热烘烤，机械鼓风；后面接4.2m宽、1.2m长、下沉0.75m的进气排气坑。

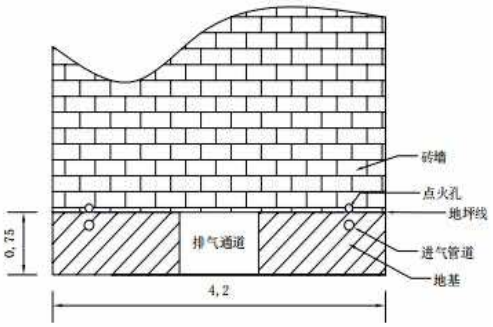
丰元机械平面示意图



沙模烘烤室地坪剖面示意图



沙模烘烤室进气侧墙下部立面示意图



（三）死者基本情况

尹XX，X，汉族，XX岁，身份证号码：51XXXXXXXXXXXXXXXX，家庭住址：洪雅县东岳镇凌湾村4组，2022年3月30日进入丰元机械务工，于2022年4月经公司组织培训考试合格后上岗，工种为铸造工，主要负责一车间天然气烘烤炉窑点火、炉温监控、监测记录等工作。2023年5月21日，尹XX被烘烤炉窑闪爆崩塌的砖墙打击致死。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年5月21日13时53分，铸造班詹洪明（班长）、艾子棚、龚建军、尹XX（死者）在一车间进行沙模烘烤作业，13时55分点火；14时20分，4人配合完成窑门封闭；随后詹洪明、

艾子棚、龚建军三人离开烘烤炉窑，回到一车间各自的工作岗位，留下尹XX负责半小时一次的炉温监控、监测记录，后尹XX离开；14时25分，尹XX前往烘烤炉窑进气一侧操作区检查和记录烘烤炉窑室内温度，发现烘烤炉窑熄灭；14时27分，尹XX进行点火，烘烤炉窑发生闪爆，冲击波导致烘烤炉窑墙体崩塌，砖石击中尹XX头、胸等部位。詹洪明班组人员听到闪爆声音后，立即前往烘烤炉窑查看，并将尹XX从砖墙堆中拖出，随后，拨打120急救电话，同时向公司报告。14时35分，尹XX被送往洪雅县骨科医院进行抢救，后经抢救无效死亡。



烘烤炉窑闪爆前现场



烘烤炉窑闪爆后现场

（二）应急处置及善后情况

事故发生后，丰元机械立即启动应急预案，开展应急救援，并积极处理善后工作，与尹XX家属达成共计114万元的赔偿协议，善后相关事宜基本结束，社会稳定。

三、事故原因及事故性质认定

事故调查组通过现场勘验、询问当事人及提取查阅档案资料和现场监控录像，按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《工贸企业重大事故隐患判定标准》等相关法律法规规定，经过反复调查、研究、分析，认为导致此次“5·21”物体打击事故发生的原因及性质如下:

（一）直接原因

从业人员尹XX在记录烘烤炉窑温度时发现烘烤炉窑熄灭，在未报告班组长、切断天然气、打开炉窑门排气的情况下擅自点火，造成闪爆导致墙体崩塌击中自己，违反了公司制定的《烘烤炉窑作业安全操作规程》的规定，是此次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.安全生产管理责任未落实。总经理崔建强，分管生产和安全生产工作的副总经理黄生权对安全生产管理认识不足，为满足生产工艺要求，2021年自行修建一车间烘烤炉窑，但未按安全生产“三同时”对改建项目进行专篇设计，从本质上消除安全隐患，导致烘烤炉窑安全设施设备缺失，造成安全生产风险长期存

在，是事故发生的间接原因之一。

2. 隐患排查治理缺位。《工贸企业重大事故隐患判定标准》于2023年5月15日施行，其中第七条第（五）项“使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁，或者燃烧装置未设置火焰监测和熄火保护系统的”属于重大事故隐患。公司主要负责人及其相关管理人员，在知道一车间烘烤炉窑未按照规定设置火焰监测和熄火保护系统，由安全风险转变为实质的重大事故隐患情况下，未按照隐患整治“五落实”的要求，及时采取有效整治和应急措施的条件下继续进行生产。隐患排查治理不到位，是事故发生的间接原因之二。

3. 作业现场监管不合理。公司规定班组长督促班组成员安全生产，但一车间铸造班组长詹洪明离事故现场较远且忙于自己工作，根本不能及时发现并制止尹XX违规操作行为，导致现场监管缺位失效，是事故发生的间接原因之三。

4. 安全教育培训未收到实效。公司虽然开展了安全教育培训，但止于培训和考核，尹XX安全生产意识淡薄，对可能发生的事故的认识不足，是事故发生的间接原因之四。

（三）事故性质

综合以上事故原因，调查组认定“5·21”物体打击事故属一般生产安全责任事故。

四、相关单位的履职情况及存在的主要问题

（一）县经信局

县经信局是全县规上工业企业安全生产监督管理部门。一是召开党组会议及季度安全相关会议，分析安全生产形势、部署安全生产工作。二是2023年初召集新入规及重点企业开展有限空间作业、新实施的《中华人民共和国安全生产法》等专题培训。三是每年聘请第三方安全专业机构分批对全县规上工业企业开展安全隐患排查，督促企业整改闭环。四是督促指导企业开展风险分级管控和隐患排查治理工作，建立台账，全面开展企业隐患治理。五是今年以来对丰元机械安全检查分别于2023年3月、5月开展专项检查2次，日常督查检查3次，共发现隐患50个，其中重大隐患5个，目前全部隐患整改完成。但，县经信局日常检查发现隐患和问题的能力不足，督促指导企业落实主体责任不够。新版《工贸企业重大事故隐患判定标准》自2023年5月15日正式实施后，组织企业学习不够深入，未及时组织企业开展对照检查和整改。

（二）洪雅经开区管委会

洪雅经开区管委会是园区企业安全生产属地管理部门。一是落实一名副主任分管安全生产工作，管委会内设应急管理部具体负责安全生产工作。二是定期召开党工委会议、全体干部会议，

分析安全生产形势、部署安全生产工作。三是年初制定年度安全生产工作实施意见，召开每季度园区企业负责人和管理人员安全专题工作会，安排部署安全生产工作。四是督促指导企业开展安全风险分级管控工作，建立台账和示意图，对园区企业开展隐患“诊断”工作。五是今年以来组织企业开展应急演练11次，参训人员310余人次，切实增强企业应急处置能力。但，洪雅经开区管委会同样存在日常检查发现隐患和问题的能力不足，传导企业落实主体责任压力不够等问题。新版《工贸企业重大事故隐患判定标准》自2023年5月15日正式实施后，组织企业学习不够深入，未及时组织企业开展对照检查和整改。

五、处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，建议对事故的责任单位和相关责任人作出以下认定及处理:

（一）丰元机械安全生产管理责任未落实、隐患排查治理缺位、作业现场监管不合理、安全教育培训未收到实效，导致发生死亡1人的生产安全责任事故。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十一条、第二十八条、第四十一条等规定，建议由县应急局依法对其立案查处。

（二）丰元机械总经理崔建强，作为安全生产主要负责人，未认真履行生产单位主要负责人的职责，违反了《中华人民共和

国安全生产法》第二十一条第（五）项“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，对事故负有领导责任，建议由县应急局依法对其立案查处。

（三）丰元机械副总经理黄生权、安全环保部部长王国洪、安全科长胡业洪、铸造班组长詹洪明，作为公司安全生产管理人员，未认真落实隐患治理，现场安全监督流于形式，对事故负有责任，建议由公司按照相关规定进行处理。

（四）尹XX违反公司制定的《烘烤炉窑作业安全操作规程》，违规作业，造成事故发生，对事故负有直接责任，鉴于尹XX在事故中死亡，建议免于处罚。

（五）县经信局作为行业主管部门，对丰元机械一车间烘烤炉窑存在未设置火焰监测和熄火保护系统的重大事故隐患监管督促整改不力。根据《洪雅县安全生产工作月考核制度（修订）》（洪委督目办发〔2023〕3号）的相关规定，建议扣除县经信局5月安全生产考核分值0.5分，并在全县安全工作会上做检视发言。

（六）洪雅经开区管委会作为属地管理部门，对丰元机械一车间烘烤炉窑存在未设置火焰监测和熄火保护系统的重大事故隐患监管督促整改不力，根据《洪雅县安全生产工作月考核制度（修订）》（洪委督目办发〔2023〕3号）的相关规定，建议扣

除洪雅经开区管委会5月安全生产考核分值0.5分，并在全县安全工作会上做检视发言。

六、事故防范和整改措施建议

（一）丰元机械要认真分析事故原因，深刻吸取事故教训，积极采取安全生产措施，从本质上确保安全生产。同时，公司要层层落实安全生产责任，加强隐患排查治理，进一步改进和强化作业现场安全管理，加强对从业人员的“三级”安全教育培训工作，切实提高从业人员安全生产意识。从而提高企业安全管理水平，确保安全生产。

（二）县级负有安全监管责任的行政执法部门要严格执法，加大对企业安全管理人员履职情况、从业人员违规操作、不按规定履行新、改、扩安全设施“三同时”规定等各类非法违法行为的查处，通过严格执法，倒逼企业安全生产主体责任的落实。

（三）县经信局、洪雅经开区管委会要对此次事故举一反三，进一步提高对安全生产工作的认识，坚守“发展绝不能以牺牲安全为代价”这条红线，牢固树立“以人为本、安全发展”理念。严格按照安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”、“三管三必须”、“属地管理”的工作要求，认真落实县委、县政府关于安全生产的决策部署，深刻吸取事故教训，结合重大事故隐患专项排查整治2023行动，压实责任，认真指导、监督全县规上工业企业、园区企业抓实安全生产工作，督促企业隐患排查

治理，严禁企业“带病”生产，严防各类生产安全事故发生。